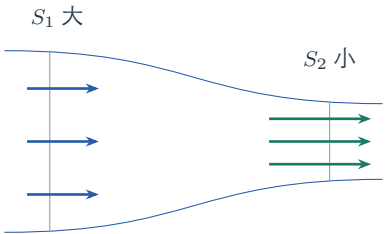
例：流管变细时通量密度可以增大



侧壁与流线相切，侧壁无通量

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

$$\int_{S_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

这里两截面均取沿流向的法向。

若截面上近似均匀：$J_1 S_1 = J_2 S_2$

截面变小，通量密度增大。